設置の準備（ SG100 および SG1000 ）

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg100-1000/preparing-site-sg100-and-sg1000.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

設置の準備（ SG100 および SG1000 ） 1
サイトの準備（ SG100 および SG1000 ） 1
開梱（ SG100 と SG1000 ） 1
追加の機器と工具の入手（ SG100 および SG1000 ） 2
アプライアンスのネットワーク接続（ SG100 および SG1000 ）の確認 4
インストール情報（ SG100 および SG1000 ）の収集 8

設置の準備（ SG100 および SG1000 ）

StorageGRID アプライアンスを設置するための準備では、設置場所を準備し、必要なすべてのハードウェア、ケーブル、工具を揃えます。また、 IP アドレスとネットワーク情報を収集する必要があります。

Web ブラウザの要件

サイトの準備（ SG100 および SG1000 ）

アプライアンスを設置する前に、設置場所および使用するキャビネットやラックが StorageGRID アプライアンスの仕様を満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. 設置場所の温度、湿度、高度範囲、通気、熱放散の要件を満たしていることを確認します。 配線、電源、およびアース。詳細については、 NetApp Hardware Universe を参照してください。
2. 設置場所が AC 電源の正しい電圧を供給していることを確認します（AC 120 ～ 240 ボルトの範囲）。
3. 次のサイズのシェルフ（ケーブルなし）が収まる 48.3cm （ 19 インチ）のキャビネットまたはラックを用意します。

高さ	幅	奥行き	最大重量
1.70 インチ （ 4.32 cm ）	17.32 インチ （ 44.0 cm ）	32.0 インチ （ 81.3 cm ）	39 ポンド （ 17.7 kg ）

4. アプライアンスの設置場所を決定します。

"NetApp Hardware Universe の略"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

開梱（ SG100 と SG1000 ）

StorageGRID アプライアンスを設置する前にすべて開梱し、内容物を納品書の項目と比較します。

アプライアンスハードウェア

- * SG100 または SG1000 *

- * 取扱説明書付きレールキット *

電源コード

StorageGRID アプライアンスには、次の電源コードが付属しています。

- * お住まいの国に対応した電源コード 2 本 *

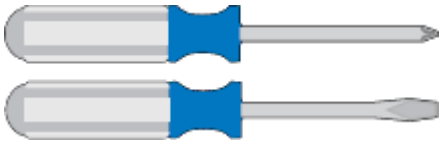
  キャビネットによっては、アプライアンスに付属している電源コードではなく特別な電源コードを使用する場合があります。

追加の機器と工具の入手（ **SG100** および **SG1000** ）

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、必要な追加機器や工具がすべて揃っていることを確認します。

ハードウェアの設置と設定を行うには、次の追加機器が必要です。

- * ドライバ *

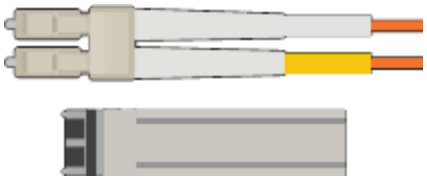
  

  フィリップス番号2 本のドライバ

  中型マイナスドライバ

- * 静電気防止用リストストラップ *

- * 光ケーブルとトランシーバ *



- ケーブル
  - TwinAx / 銅線（ 1~4 本）

    または

  - ファイバ / 光（ 1~4 本）
- リンク速度に基づいて、各トランシーバ / アダプタの 1 ～ 4 （速度の混在はサポートされていません）
  - SG100 ：

リンク速度（ **GbE** ）	必要な機器
10.	SFP+ トランシーバ
25	SFP28 トランシーバ

  - SG1000 ：

リンク速度（ **GbE** ）	必要な機器
10.	QSFP-SFP アダプタ（ QSA ）および SFP+ トランシーバ
25	QSFP-SFP アダプタ（ QSA ）および SFP28 トランシーバです
40	QSFP+ トランシーバ
100	QFSP28 トランシーバ

- * RJ-45 （ Cat5 / Cat5e / Cat6 / Cat6A ）イーサネットケーブル *

- * サービスラップトップ *

サポートされている Web ブラウザ

1GbE （ RJ-45 ）ポート

一部のポートでは 10/100 イーサネット速度がサポートされない場合があります。

- * オプションのツール *

ヘッドビット付き電源ドリル

懐中電灯

アプライアンスのネットワーク接続（ SG100 および SG1000 ）の確認

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、アプライアンスに接続できるネットワークを確認しておく必要があります。

StorageGRID アプライアンスを StorageGRID システムのノードとして導入する場合は、次のネットワークに接続できます。

- * StorageGRID のグリッドネットワーク * ：グリッドネットワークは、すべての内部 StorageGRID トラフィックに使用されます。このネットワークによって、グリッド内のすべてのノードが、すべてのサイトおよびサブネットにわたって相互に接続されます。グリッドネットワークは必須です。
- * StorageGRID の管理ネットワーク * ：管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するクローズドネットワークです。管理ネットワークは通常はプライベートネットワークであり、サイト間でルーティング可能にする必要はありません。管理ネットワークはオプションです。
- * StorageGRID のクライアントネットワーク： * クライアントネットワークは、 S3 や Swift などのクライアントアプリケーションへのアクセスを可能にするオープンネットワークです。クライアントネットワークはグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを提供するため、グリッドネットワークを分離してセ

キュリティを確保できます。開くことを選択したポートだけを使用してこのネットワーク経由でアプライアンスにアクセスできるよう、クライアントネットワークを設定できます。クライアントネットワークはオプションです。

- * サービスアプライアンス用の BMC 管理ネットワーク * （オプション）：このネットワークは、 SG100 および SG1000 のベースボード管理コントローラにアクセスして、アプライアンス内のハードウェアコンポーネントの監視と管理を可能にします。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの BMC 管理ネットワークが接続されていないと、一部のサポート手順およびメンテナンス手順の実行が困難になります。BMC 管理ネットワークは、サポート目的で必要な場合を除き、接続しないでください。

インストール情報（ SG100 および SG1000 ）の収集

アプライアンス SG100 と SG1000 をケーブル接続します

ネットワークのガイドライン

グリッド入門

SG100 および SG1000 アプライアンスのポートボンディングモード

SG100 および SG1000 アプライアンスのネットワークリンクを設定する場合は、グリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続するポート、およびオプションの管理ネットワークに接続する 1GbE 管理ポートに対してポートボンディングを使用できます。ポートボンディングを使用すると、 StorageGRID ネットワークとアプライアンスの間のパスが冗長化されるため、データの保護に役立ちます。

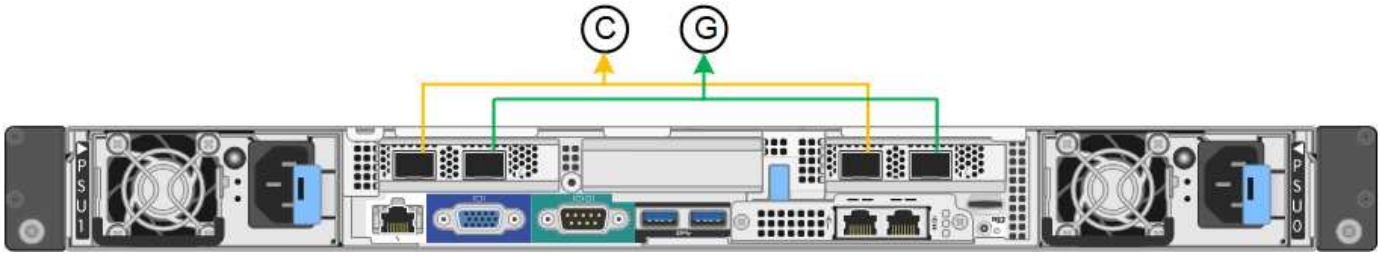
ネットワークボンディングモード

サービスアプライアンスのネットワークポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワーク接続用に、 Fixed または Aggregate のポートボンディングモードをサポートします。

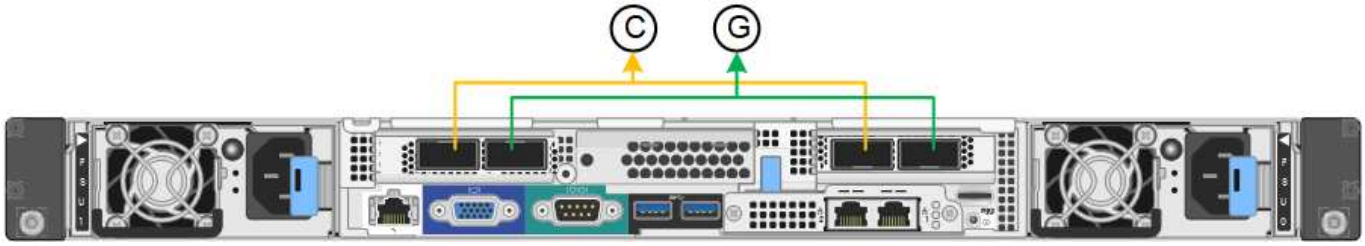
Fixed ポートボンディングモード

Fixed ポートボンディングモードは、ネットワークポートのデフォルトの設定です。

- SG100 固定ポートボンディングモード *



- SG1000 の固定ポートボンディングモード *



コールアウト	ボンディングされるポート
C	このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。
G	ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。

Fixed ポートボンディングモードを使用する場合は、 Active-Backup モードまたは Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）（ 802.3ad ）モードを使用してポートをボンディングできます。

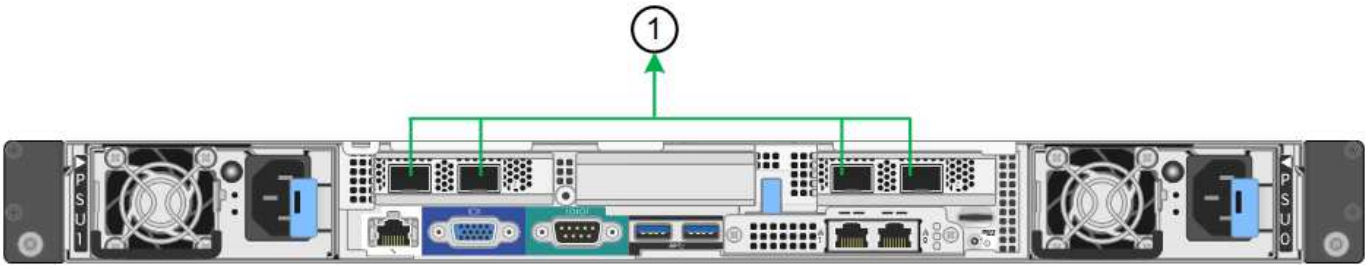
- Active-Backup モード（デフォルト）では、一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。ポート 4 がポート 2 のバックアップパスとなり（グリッドネットワーク）、ポート 3 がポート 1 のバックアップパスとなります（クライアントネットワーク）。
- LACP モードでは、各ポートペアでサービスアプライアンスとネットワークの間の論理チャネルが形成され、スループットが向上します。一方のポートで障害が発生しても、もう一方のポートは引き続きチャネルを提供します。スループットは低下しますが、接続に影響はありません。

> 冗長な接続が不要な場合は、各ネットワークで使用できるポートは 1 つだけです。ただし、StorageGRID をインストールしたあとに、ケーブルが取り外されていることを示す * サービスアプライアンスリンク停止 * アラートがグリッドマネージャでトリガーされることがあります。このアラートルールは安全に無効にすることができます。

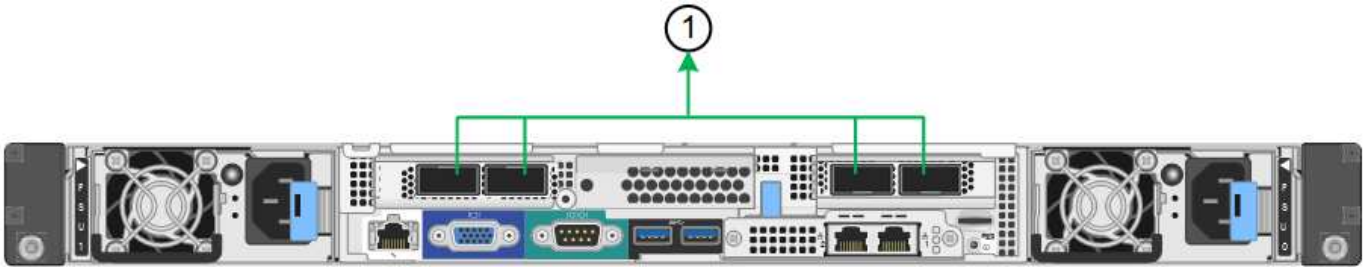
Aggregate ポートボンディングモード

アグリゲートポートボンディングモードを使用すると、各 StorageGRID ネットワークのスループットが大幅に向上し、追加のフェイルオーバーパスも確保されます。

- SG100 アグリゲートポートボンディングモード *



- SG1000 Aggregate ポートボンディングモード *



コールアウト	ボンディングされるポート
1.	接続されたすべてのポートを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。

アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- LACP ネットワークボンディングモードを使用する必要があります。
- 各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
- VLAN と LACP をサポートするスイッチにポートを接続する必要があります。複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、対象のスイッチが Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートしていることが必要です。
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。

4 つのポートをすべて使用する必要がない場合は、使用するポートの数を 1~3 のいくつでも指定できます。複数のポートを使用すると、ポートの 1 つに障害が発生した場合でも、ネットワーク接続を確保できる可能性が高くなります。

> 4つのポート全部を使用しない場合は、アプライアンスノードをインストールしたあとに、ケーブルが取り外されていることを示す*サービスアプライアンスリンク停止*アラートがGrid Managerでトリガーされることがあります。トリガーされたアラートに対してこのアラートルールを安全に無効にすることができます。Grid Manager で * alerts * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

管理ポートのネットワークボンディングモード

サービスアプライアンス上の 2 つの 1GbE 管理ポートでは、オプションの管理ネットワークに接続するためのネットワークボンディングモードとして、 Independent または Active-Backup を選択できます。

- SG100 ネットワーク管理ポート *

- SG1000 ネットワーク管理ポート *

Independent モードでは、左側の管理ポートだけが管理ネットワークに接続されます。このモードではパスは冗長化されません。右側の管理ポートは接続されず、一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。

Active-Backup モードでは、両方の管理ポートが管理ネットワークに接続されます。一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。これら 2 つの物理ポートを 1 つの論理管理ポートにボンディングすることで、管理ネットワークへのパスが冗長化されます。

> 1GbE 管理ポートが Active-Backup モードに設定されている場合にサービスアプライアンスへの一時的なローカル接続が必要となった場合は、両方の管理ポートからケーブルを取り外し、一時的なケーブルを右側の管理ポートに接続し、 IP アドレス 169.254.0.1 を使用してアプライアンスにアクセスしてください。

コールアウト	ネットワークボンディングモード
A	アクティブ / バックアップモード：両方の管理ポートが、管理ネットワークに接続された 1 つの論理管理ポートにボンディングされます。
私	Independent モード。左側のポートが管理ネットワークに接続されます。右側のポートは一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）に使用できます。

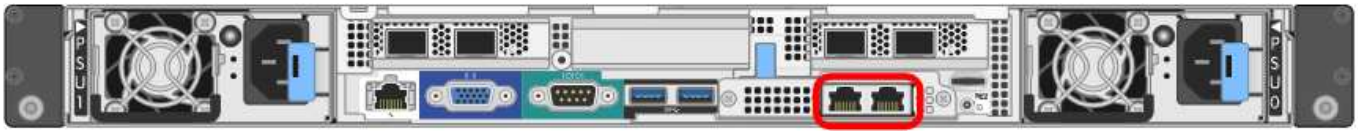
インストール情報（ SG100 および SG1000 ）の収集

StorageGRID アプライアンスを設置および設定する際に、イーサネットスイッチポート、 IP アドレス、およびポートとネットワークのボンディングモードについて決定し、関連情報を収集する必要があります。アプライアンスに接続する各ネットワークの必要な情報を記録します。これらの値は、ハードウェアの設置と設定に必要です。

管理ポートとメンテナンスポート

StorageGRID の管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するオプションのネットワークです。アプライアンスは、アプライアンス上の次の 1GbE 管理ポートを使用して管理ネットワークに接続します。

- SG100 RJ-45 ポート *



- SG1000 RJ-45 ポート *

- 管理および保守接続 *

必要な情報	あなたの価値
管理ネットワークが有効になりました	1 つ選択してください： • いいえ • ○（デフォルト）
ネットワークボンディングモード	1 つ選択してください： • Independent （デフォルト） • アクティブ / バックアップ
図の赤枠内左側のポートのスイッチポート（ Independent ネットワークボンディングモードのデフォルトのアクティブポート）	
図の赤枠内右側のポートのスイッチポート（ Active-Backup ネットワークボンディングモードの場合のみ）	

必要な情報	あなたの価値
管理ネットワークポートの MAC アドレス • 注： * アプライアンス前面の MAC アドレス・ラベルには、 BMC 管理ポートの MAC アドレスが記載されています。管理ネットワークポートの MAC アドレスを特定するには、ラベルに記載された 16 進数に * 2 * を追加する必要があります。たとえば、ラベルに記載されている MAC アドレスの末尾が * 09 * の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * 0B * となります。ラベルに記載された MAC アドレスの末尾が * （ *y*） FF* の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * （ *y*+1 ） 01 * となります。この計算を簡単に行うには、 Windows で Calculator を開き、 Programmer モードに設定して Hex を選択し、 MAC アドレスを入力してから、 **+2=** と入力します。	
DHCP によって割り当てられた管理ネットワークポートの IP アドレス（電源投入後に使用可能な場合） • 注： * DHCP によって割り当てられた IP アドレスは、 MAC アドレスを使用して特定できます。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
管理ネットワークでアプライアンスノードに使用する静的 IP アドレス • 注： * ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
管理ネットワークのサブネット（ CIDR ）	

ネットワークポート

アプライアンスの 4 つのネットワークポートは、 StorageGRID のグリッドネットワーク、およびオプションのクライアントネットワークに接続します。

• ネットワーク接続 *

必要な情報	あなたの価値
リンク速度	SG100 の場合は、次のいずれかを選択します。 • auto （デフォルト） • 10GbE の場合 • 25GbE SG1000 の場合は、次のいずれかを選択します。 • auto （デフォルト） • 10GbE の場合 • 25GbE • 40GbE • 100GbE • 注： SG1000 の場合、 10GbE および 25GbE の速度には QSA アダプタが必要です。
ポートボンディングモード	1 つ選択してください： • Fixed （デフォルト） • アグリゲート
ポート 1 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク）	
ポート 2 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク）	
ポート 3 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク）	
ポート 4 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク）	

Grid ネットワークポート

StorageGRID のグリッドネットワークは、内部のすべての StorageGRID トラフィックに使用される必須のネットワークです。アプライアンスは、 4 つのネットワークポートを使用してグリッドネットワークに接続します。

- グリッドネットワーク接続 *

必要な情報	あなたの価値
ネットワークボンディングモード	1 つ選択してください： • Active-Backup （デフォルト） • LACP （ 802.3ad ）
VLAN タギングが有効です	1 つ選択してください： • いいえ（デフォルト） • はい。
VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合）	0~4095 の値を入力してください：
電源投入後に使用可能な場合、 DHCP によってグリッドネットワークに割り当てられた IP アドレス	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
グリッドネットワークでアプライアンスノードに使用する静的 IP アドレス • 注： * ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
グリッドネットワークのサブネット（ CIDRs ）	
Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大転送単位）設定（オプション）：デフォルト値の 1500 を使用するか、 9000 などのジャンボフレームに適した値に MTU を設定できます。	

クライアントネットワークポート

StorageGRID のクライアントネットワークは、一般にグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを可能にするために使用する、オプションのネットワークです。アプライアンスは、 4 つのネットワーク・ポートを使用してクライアント・ネットワークに接続します。

• クライアントネットワーク接続 *

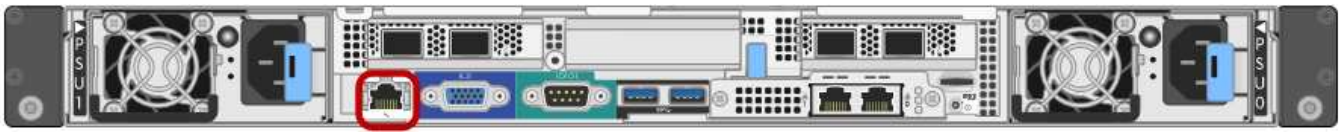
必要な情報	あなたの価値
クライアントネットワークが有効になりました	1 つ選択してください： • いいえ（デフォルト） • はい。

必要な情報	あなたの価値
ネットワークボンディングモード	1 つ選択してください： • Active-Backup （デフォルト） • LACP （ 802.3ad ）
VLAN タギングが有効です	1 つ選択してください： • いいえ（デフォルト） • はい。
VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合）	0~4095 の値を入力してください：
電源投入後に DHCP によってクライアントネットワークに割り当てられた IP アドレスがある場合は	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
クライアントネットワークでアプライアンスノードに使用する静的 IP アドレス • 注： * クライアントネットワークが有効な場合、アプライアンスのデフォルトルートにはここで指定したゲートウェイが使用されます。	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ

BMC 管理ネットワークポート

サービスアプライアンスの BMC インターフェイスには、図の赤枠内にある 1GbE 管理ポートを使用してアクセスできます。このポートは、 Intelligent Platform Management Interface （ IPMI ）標準を使用した、イーサネット経由でのコントローラハードウェアのリモート管理をサポートします。

- SG100 BMC 管理ポート *



- SG1000 BMC 管理ポート *

- BMC 管理ネットワーク接続 *

必要な情報	あなたの価値
BMC 管理ポートに接続するイーサネットスイッチポート（赤枠内）	
電源投入後に DHCP によって BMC 管理ネットワークに割り当てられた IP アドレスがある場合は	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ
BMC 管理ポートに使用する静的 IP アドレス	• IPv4 アドレス（ CIDR ）： • ゲートウェイ

SG100 および SG1000 アプライアンスの概要

アプライアンス SG100 と SG1000 をケーブル接続します

StorageGRID IP アドレスを設定する

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.